课题组周报

汇报人：张志华

汇报时间：2026.10.24（统计周期：10.19—10.24，进展截至 10.23）

<table>
<tr><td rowspan="2">本周工作</td><td>上周工作计划</td><td>1. 补齐全仓与半仓库的分区域覆盖及盲区诊断，除货架侧面支持外，统计边界外点、错误占用和未见区域，分析局部欠扫原因。
2. 在可重复行人轨迹和相同原始扫描、位姿输入下开展地图对照，检查旧位置残影、静态货架误删与清除延迟，并逐步扩展多人交叉场景。
3. 测量建图、重规划与点云处理的计算开销，记录仿真实时因子和自动退出情况，评估机载部署与轻量化方向。</td></tr>
<tr><td>本周完成情况</td><td>1. 探索规划对照与栅格分辨率分析
在相同半仓库、行人程序、0.60m/s 速度上限与安全设置下，对原前沿规划和 FALCON 启发的覆盖引导实现开展三组单轮 SITL。相同 0.15m 规划格下，任务时间 596.30s 与 591.16s，覆盖引导航程反而增加约 49.66m；现行 0.20m 前沿版本为 465.81s。因此保留 0.20m 默认，覆盖引导继续作为实验分支，尚未证明稳定提速；该分支不是作者原版 FALCON。
2. 鬼影体素历史与主动复查
为体素维护疑似鬼影、自由射线清除、重新确认占据及曾清除记录，将当前疑点和历史位置纳入带往返时间代价的视点选择。补充视场、遮挡、到点后实际证据增量与未确认原因诊断，保护货架邻近真实端点。最新同一 4149 帧录包仅切换独立正向确认，待查 7→0，均重新确认为占据，115616 点及 PCD 哈希完全不变；不能表述为删除 7 处真值鬼影或全图零鬼影。
3. 十分钟预算建图与安全返航演示
实现按解锁时钟计时的 600s 任务预算，保留 60s 储备，并计入安全路径返航、驻留和降落成本。最新完整 SITL 于 398.998s 返航落地上锁，电脑墙钟 754.56s，保存 115026 点，已知自由区域投影 597.44㎡，终态 0 待查。当前</td></tr>
</table>

		仍是固定时长预算，尚未接入真实电池；多视角证据质量 54.61%未达 85%验收线，地图仍属部分完成。 **4. 地图高度偏差排查与传感器外参修正** 通过原始扫描、仿真安装几何和位姿参考点交叉检查，定位雷达/IMU 外参与机体原点混用问题，修正仿真专用外参、坐标桥接及射线原点。完整航次地面高度残差中位数由约−11.03cm 降至−0.62cm，10cm 几何贴合率由 41.05%升至 99.69%。实物参数保留；该结果只证明本仿真主要参考偏差得到修正。 **5. 回环后端改进与在线地图接入** 增加点到平面配准、独立验证、两帧确认和重力约束，接入独立全局维护图与探索坐标转换，保持局部飞控坐标连续。人工渐增 0.8m 漂移压力测试接受 7 次回环，轨迹 RMSE 由 42.70cm 降至 4.35cm；这是半合成证据。最新实际航次 172 次候选匹配、0 次接受、图版本 0，未产生实际回环校正收益，小幅真实回环可能被保守门槛拒绝。 **6. 可信建图率与退步指标复核** 新增逐激光射线首次命中表面评估，避免侧面点误计为顶面。统一“直接观测且最终图 10cm 内有点支持”口径，旧/新参考表面覆盖为 90.35%/90.84%，新货架侧面 82.25%、顶面 1.89%；顶面原始直接观测为 5.19%。新图 10cm 几何贴合率 99.46%，不是完整率。发现 300s 后复扫结束直接返航、未恢复探索；多视角证据由 60.34%降至 54.61%，不能认定新版整体更好。
	学习情况	**1. 文献阅读：FALCON 覆盖路径引导探索** ZHANG Y, CHEN X, FENG C, et al. FALCON: Fast Autonomous Aerial Exploration using Coverage Path Guidance[EB/OL]. arXiv:2407.00577, 2025（v2）。论文已发表于 IEEE Transactions on Robotics。 该方法通过增量连通性感知空间分解和连通图，将未知空间划分为区域，在线生成全局覆盖引导，再优化局部前沿访问顺序和飞行轨迹，减少重复进入已探索区域和末期折返。作者报告在 Duplex Office 与 Octa Maze 场景中分别较次优方法快 13.81%和 29.67%，并开源规划器及统一评测环境；这不是本项目已取得的提升，也不代表任意环境都能无死角覆盖。 对本项目的启发是联合考虑区域访问顺序、信息收益和往返代价；同时需要适配 MID360 视场、动态障碍和续航约束。本文面向有限视场传感器的设定，不能直接等同本项目的雷达输入与固定高度规划。 论文：https://arxiv.org/abs/2407.00577

		开源：https://github.com/HKUST-Aerial-Robotics/FALCON **2. 地图评价与真实部署基础** 区分点云几何贴合率、表面覆盖率、多视角证据充分率和鬼影清理证据；理解局部连续里程计与回环全局地图的职责差异。梳理 MID360＋Jetson Orin NX 16GB 拟用平台的时间同步、外参、飞控定位、系统兼容与电量预算需求，目前仅为方案分析，尚未移植或实飞。
	其他工作进度	整理回环轨迹图、点云质量审计、组会报告及可编辑材料，持续保存 PCD、录包、参数/源码指纹、逐帧回执和失败样本。最新修复版编译通过，164 项包回归、56 项评估测试及 14 项受控 ROS/C++检查通过；这些是软件检查，不是飞行次数。 上周计划中的覆盖诊断与可重复回放已有进展；多人交叉长稳试验、完整逐点动态/静态真值、机载 CPU/内存峰值及真实电池标定仍未完成。
下周工作计划	1. 修复复扫结束后直接返航的调度方式，在可安全返航预算内恢复探索和多视角补扫；结合 FALCON 思路改进区域访问顺序，并做同预算多轮对照。 2. 分开统计可信重访、回环约束和实际地图修正，用小漂移正例与低漂移负例校准接纳策略，验证飞行过程中的非零图更新及坐标一致性。 3. 完善鬼影残留、静态误删与不可观测区域评测，补充多人移动/停留/遮挡场景；三维补扫先核验整机扫掠净空，不直接提高飞行高度。 4. 确认 Orin NX 16GB、系统和飞控版本，测量机载资源与延迟；设计精简电量到剩余续航接口，之后再逐步开展手持建图和受控飞行验证。	